SumoBot

Robot sumo autónomo y manual con control PID



Luis Jair Campuzano Morales
Samuel Daniel Monrony Hernadez

Proyecto Final · Sistemas Embebidos · Etapa 1

Universidad Tecnológica de Querétaro · Prof. Dagoberto de León Gordillo · Sep–Dic 2026

Introducción y justificación

1

El problema

Un robot sumo debe detectar al oponente, empujarlo fuera del dojo y no salirse él mismo, de forma autónoma o controlado a distancia.

2

Por qué importa

Integra sensado, control y accionamiento en un solo sistema embebido. Es un reto completo de robótica móvil y una base para robots autónomos.

3

Qué aplicamos

Entradas digitales (GPIO), PWM con temporizadores, comunicación UART, control PID y máquinas de estados en C sobre un STM32.

Objetivo y alcance

Construir un robot sumo con un STM32F407 que opere en modo autónomo o manual por Bluetooth, con control PID de la velocidad de sus motores.

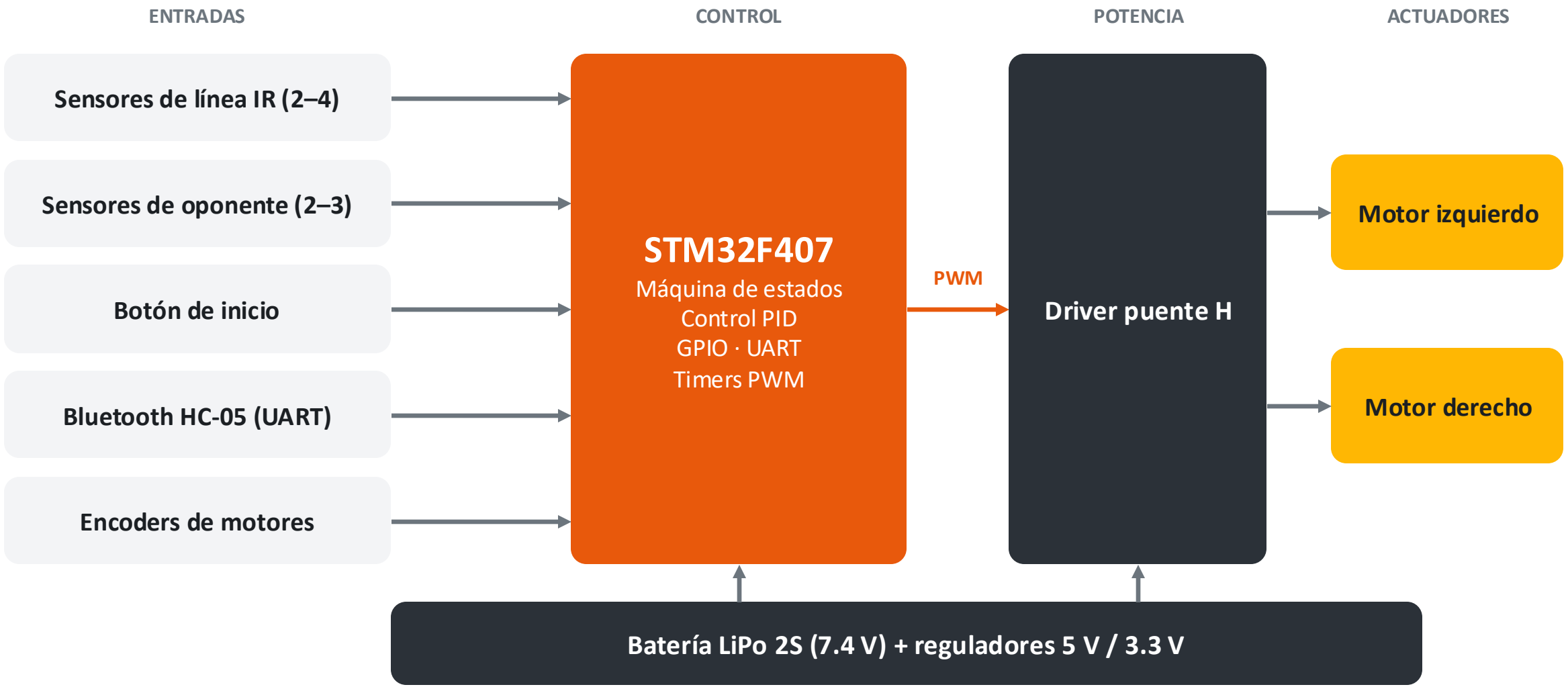
- Modo autónomo: busca, ataca y evade el borde del dojo
- Modo manual: control desde el celular o control por Bluetooth (UART)
- Control PID de velocidad con encoders en los motores
- Arranque con retardo de 5 s después de presionar el botón

2 motores DC con PWM y control PID

5+ entradas: línea, oponente, botón, encoders y Bluetooth

2 modos de operación: autónomo y manual

Diagrama de bloques



Lógica de control

Modo autónomo

1

Espera

Detenido hasta presionar el botón y esperar 5 s.

2

Búsqueda

Gira en su lugar hasta detectar al oponente.

3

Ataque

Avanza con PWM alto hacia el oponente.

4

Evasión de borde

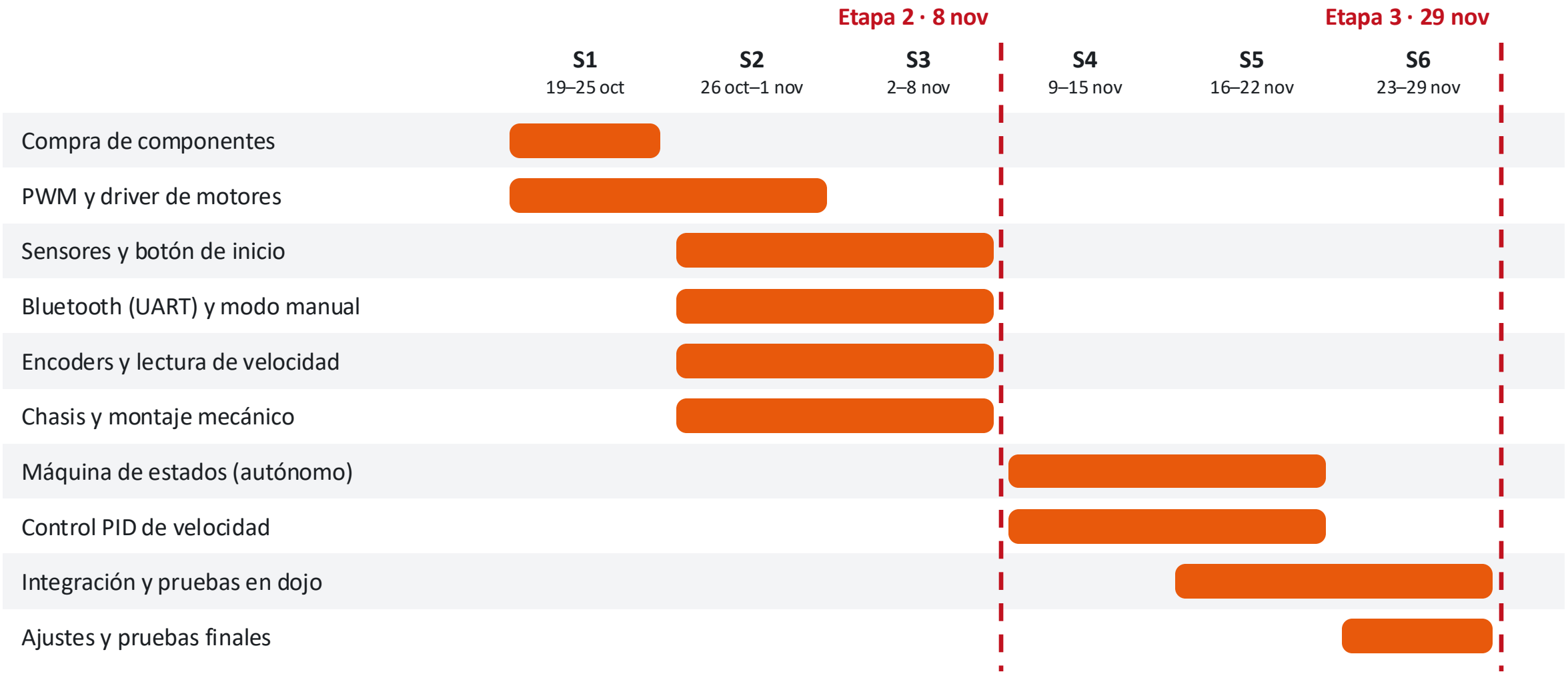
Retrocede y gira al ver blanco; después vuelve a Búsqueda.

Prioridad
Si un sensor de línea detecta el borde blanco, el robot pasa a Evasión en cualquier estado.

Modo manual
Se activa por comando Bluetooth: avanzar, retroceder, girar y detener desde el celular.

Control PID
Los encoders miden la velocidad y el STM32 ajusta el PWM de cada motor para mantenerla.

Diagrama de Gantt



Etapa 2: 75% de módulos aislados + 50% del prototipo físico. Etapa 3: 100% funcional y revisión del código. Fechas propuestas, por confirmar.

Presupuesto estimado

Componente	Cant.	Costo unit.	Subtotal
Motores DC con reductor	2	$150	$300
Encoders para los motores	2	$100	$200
Driver puente H	1	$100	$100
Sensores IR de línea	4	$40	$160
Sensores de distancia	3	$120	$360
Módulo Bluetooth HC-05	1	$120	$120
Batería LiPo 2S + cargador	1	$450	$450
Chasis, llantas y cuchilla	1	$250	$250
Reguladores, cables y conectores	1	$150	$150
Total			**$2,090**

$2,090

MXN estimados

- STM32F407G-DISC1 ya disponible: $0
- Componentes comerciales y fáciles de conseguir
- Precios aproximados, por confirmar en tienda

Avances actuales

1

Plataforma lista

STM32F407G-DISC1 y STM32CubeIDE configurados y en uso.

2

Código y teoría base

Lectura de botones, salidas a LED y printf por ITM/SWV probados en la placa. Control PID ya modelado en Simulink en clase.

3

Completar antes de exponer

Componentes investigados y comprados, con foto. Si es posible, una prueba de PWM funcionando.

Conclusión y siguientes pasos

Conclusión

- Proyecto viable: componentes accesibles y presupuesto cercano a $2,090 MXN
- Cumple 2 salidas PWM y varias entradas, y suma Bluetooth y PID
- Plan por etapas con metas y fechas claras

Siguientes pasos (Etapa 2)

- Comprar motores con encoder, driver, sensores y HC-05
- Probar PWM, sensores, UART y lectura de encoders
- Armar el chasis para la demo de la Etapa 2

¿Preguntas?